



Vibe

DUYGUSAL ODAKLI SOSYAL SANAT PLATFORMU



SENA ATEŞ

MART 2026

1.0 Terimler Sözlüğü (Glossary)

Terim	Açıklama
Vibe	Uygulamanın adı; aynı zamanda kullanıcının anlık duygu/enerji durumunu tanımlayan kavram
Biyometrik Veri	Kalp atış hızı (nabız) ve HRV gibi kişinin fizyolojik ölçüm değerleri
HRV (Heart Rate Variability)	Kalp atışları arasındaki zaman aralığının değişkenliği; stres ve iyileşme göstergesi olarak
HealthKit	Apple'ın iOS/watchOS platformunda sağlık ve fitness verilerini merkezi olarak toplayan API
PencilKit	Apple'ın iOS'a özgü, düşük gecikmeli dijital çizim ve not alma API'si
Duygu Etiketleri (Emotion Label)	Biyometrik veya manuel test sonucunda sisteme atanan sabit kategori: SAKIN, ENERJİK, STRESLİ,
Katarsis	Duygusal serbest bırakma; kullanıcının hislerini tuvale aktararak yaşadığı psikolojik rahatlama
Masonry Grid	Pinterest benzeri, farklı yüksekliklerdeki kartların sütunlara yerleştirildiği esnek ızgara düzeni
JWT (JSON Web Token)	Kullanıcı kimlik doğrulamasında kullanılan, imzalanmış ve taşınabilir token standardı
AWS S3	Amazon'un bulut tabanlı nesne depolama hizmeti; görsellerin barındırıldığı platform
CDN (Content Delivery Network)	İçeriklerin coğrafi olarak dağıtılmış sunuculardan hızlıca iletilmesini sağlayan ağ altyapısı
MoSCoW	Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have — gereksinim önceliklendirme metodolojisi
ERD (Entity-Relationship Diagram)	Veritabanı tablolarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren veri modeli diyagramı
MVP (Minimum Viable Product)	Temel özellikleri içeren, pazara sürülebilir en küçük ürün versiyonu
Feature Creep / Kapsam Kayması	Projenin başlangıçta tanımlanmayan özelliklerle genişleyerek kontrolden çıkması riski
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Türkiye'deki veri gizliliği mevzuatı

2.0 Problem Tanımı ve Çözümler

Günümüz dijital platformları, kullanıcıları genellikle "mükemmel anları" veya "sonuç odaklı başarıları" paylaşmaya yönlendirmekte, anlık ve karmaşık duygu durumlarının otantik bir şekilde ifade edilebileceği güvenli alanlar sunmamaktadır. Bireyler, gün içindeki stres, odaklanma veya tükenmişlik gibi hislerini kelimelere dökmekte zorlanmakta ve bu duyguları bastırmaktadır. Uygulamanın çözmeyi hedeflediği temel problem, insanların kelimelere ihtiyaç duymadan, anlık ruh hallerini ve uyarılma seviyelerini doğrudan görsel bir dışa vuruma (sanata) dönüştürebilecekleri araçların ve bu otantikliği destekleyen bir sosyal etkileşim ortamının eksikliğidir. Bu durum, günlük hayatta karşılaşılan gerçek ve psikolojik bir ihtiyaçtır.

Temel Problem

Günümüz dijital platformları yalnızca 'mükemmel anları' paylaşmayı teşvik etmekte; bireylerin anlık ve karmaşık duygularını otantik biçimde ifade edebildiği güvenli alan sunmamaktadır. Bu durum bilişsel yük ve strese yol açmaktadır.

Önerilen Çözüm

Kullanıcının nabız/HRV biyosinyallerini veya manuel duygu testini okuyarak tuval araçlarını (fırça sertliği, renk paleti) dinamik olarak kişiselleştiren ve üretilen eserin toplulukla paylaşılmasına imkân tanıyan çok platformlu uygulama.

Platform	Kullanıcı Segmenti	Temel Özellik	Teknoloji
iOS Mobil	Genç Yetişkinler	Biyometrik Çizim	Swift / HealthKit
Web	Ofis Çalışanları	Sosyal Akış (Feed)	React.js

3.0 Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme

1. Mobil Geliştirme Teknolojisi

Vibe uygulamasının geliştirilmesi için Native (iOS - Swift / SwiftUI) teknolojisi seçilmiştir.

2. Veri Kaynağı

Uygulamanın mimarisinde iki katmanlı bir Bulut Tabanlı Veritabanı ve Depolama yaklaşımı benimsenecektir:

- İlişkisel Veriler (Metin/Kayıt): Bulut tabanlı PostgreSQL veritabanı (Kullanıcı profilleri, anlık nabız değerleri ve duygu etiketlerinin tutulması için).
- Medya Verileri (Görsel): Bulut tabanlı Nesne Depolama - AWS S3 (Kullanıcıların oluşturduğu yüksek çözünürlüklü dijital sanat eserlerinin barındırılması için).

3. Ek Araçlar ve Kütüphaneler

- Apple HealthKit: Kullanıcının anlık biyosinyal (nabız/BPM) verilerini donanım seviyesinde ve gecikmesiz okuyabilmek için.
- Apple PencilKit: Uygulamanın sanatsal üretim arayüzünde, fırça dinamiklerine (kalınlık, baskı hassasiyeti ve renk paleti kısıtlamaları) doğrudan müdahale edebilmek için.
- Node.js & Express.js: Mobil uygulamanın bulut veritabanı ile güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak REST API uç noktalarını (Backend) oluşturmak için.

4. Gerekçelendirme

Vibe projesinde "bildiğim teknolojiyi kullanmak" yerine tamamen "problemin doğasına ve sistem gereksinimlerine uygun teknolojiyi seçmek" prensibiyle hareket edilmiştir. Bu seçimlerin temel gerekçeleri aşağıda üç ana eksende açıklanmıştır:

- Problemin Yapısı: Uygulamanın temel çözdüğü problem, anlık fizyolojik verileri (nabız) alıp çizim motorundaki fırça yeteneklerini eş zamanlı kısıtlamaktır. Flutter veya React Native gibi Cross-platform (Çapraz platform) çözümler, cihaz donanımına aracı köprüler (bridge) ile bağlanır. Bu durum hem biyosinyal okumada gecikmelere (latency) yol açar hem de PencilKit gibi Apple'a özgü, derinlemesine donanım optimizasyonu gerektiren çizim motorlarının tam kapasiteyle kullanılamamasına neden olur. Bu spesifik problem, zorunlu olarak donanıma en yakın ve en optimize şekilde çalışan Native (iOS) yaklaşımını gerektirmektedir.
- Kullanıcı Sayısı Beklentisi: Proje, tekil bir çizim uygulamasından ziyade kullanıcıların eserlerini anlık duygu durumlarıyla paylaştığı bir "Sosyal Akış" vizyonuna sahiptir. Kullanıcı tabanının ve eş zamanlı üretilen görsel boyutunun hızla büyüyeceği öngörüldüğünden, yerel (local) veya dosya tabanlı bir veri saklama yöntemi yetersiz kalacaktır. PostgreSQL'in yapılandırılmış sorgu gücü ile AWS S3'ün sınırsız ölçeklenebilir nesne depolama kapasitesi, binlerce kullanıcının aynı anda sisteme resim yükleme ve akışı yenileme taleplerini (yüksek trafik beklentisi) sorunsuz karşılayacaktır.
- Geliştirme Süresi: Cross-platform araçlar normal şartlarda tek kod tabanı ile iki platforma (iOS/Android) çıktı verdiği için geliştirme süresini kısaltsa da, Vibe projesi için bu durum geçerli değildir. HealthKit ve PencilKit kütüphanelerini Cross-platform bir yapıya entegre etmeye çalışmak (custom bridge yazmak) çok ciddi bir zaman kaybı ve stabilite sorunu yaratacaktır. Doğrudan Native (SwiftUI) kullanmak, uygulamanın çekirdek özelliklerini Apple ekosistemi içinde çok daha hızlı, pürüzsüz ve dökümantasyon standartlarına uygun bir şekilde geliştirmemizi sağlayacaktır.

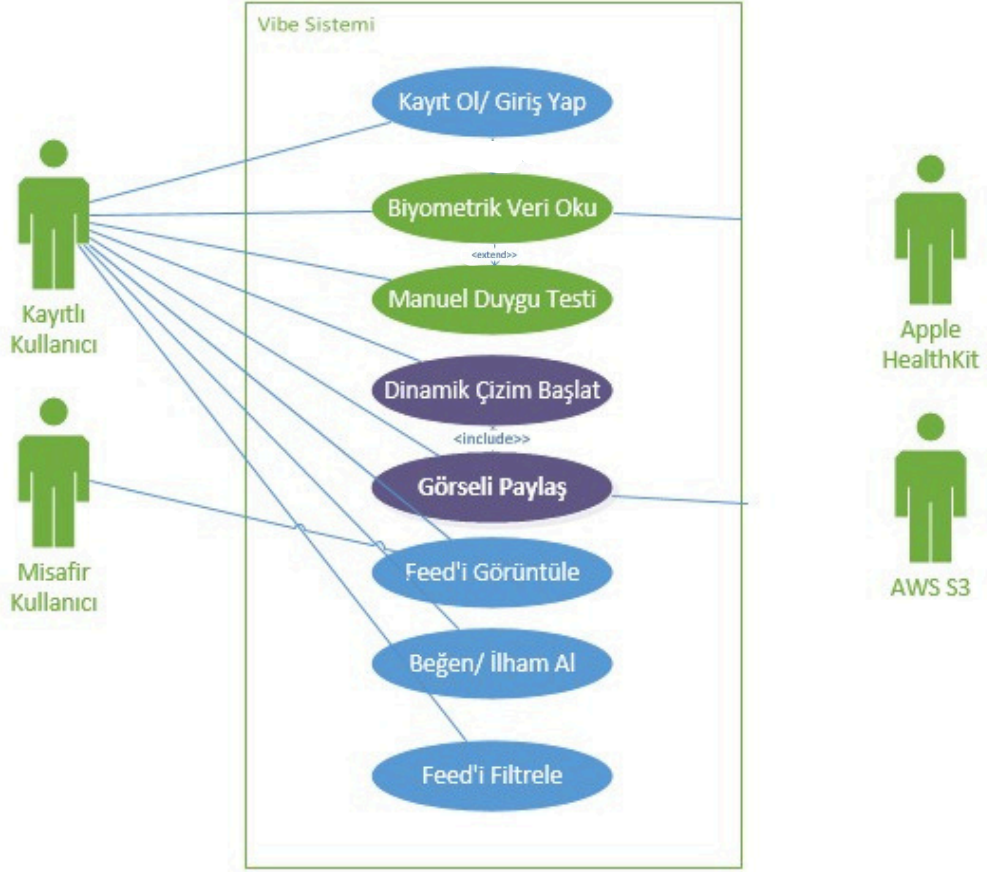
4.0 Kullanıcı Segmentleri (Persona)

Uygulamanın kullanıcı profili kısa ve net şekilde üç ana segmentte tanımlanmıştır:

- Dijital Yorgunluk Yaşayan Genç Yetişkinler: Sürekli olumlu görünme baskısından sıkılmış, duygularını filtresiz ve estetik bir yolla ifade etmek isteyen, teknolojiye yatkın kitle.
- Yoğun Çalışan Ofis Çalışanları: Gün içindeki stres seviyesini anlık olarak fark edip, kısa molalarda "biyogeribildirim" yoluyla rahatlamak isteyen profesyoneller.
- Alternatif İfade Arayanlar: Kendini geleneksel metin veya fotoğraf yerine sanat ve renkler aracılığıyla ifade etmeyi tercih eden bireyler.

Dijital Yorgunluk Yaşayan Genç Yetişkin	Yoğun Çalışan Ofis Profesyoneli	Alternatif İfade Arayan Birey
Profil 18–28 yaş, teknoloji kullanıcısı, sosyal medya yorgunluğu yaşıyor Acı Noktası Sürekli pozitif görünme baskısı, filtresiz ifade eksikliği Beklenti Estetik ama filtresiz, anonim paylaşım imkânı	Profil 28–45 yaş, kurumsal çalışan, gün içi stres yönetimi arıyor Acı Noktası Farkındasızlık: stres seviyesini anlık fark edememe Beklenti Kısa mola – biyogeribildirim – hızlı rahatlama döngüsü	Profil Her yaştan, yaratıcı ruhlu, metin/fotoğraf paylaşımından sıkılmış Acı Noktası Geleneksel sosyal medya kendini yeterince yansıtmıyor Beklenti Renkler ve sanat diliyle özgün ifade kanalı

4.1 Use Case Senaryoları



5.0 Uygulamanın Kapsamı

Bu başlık, uygulamanın gereksiz şekilde büyümesini engellemek ve "feature creep" (kapsam kayması) riskini ortadan kaldırmak için kritik öneme sahiptir.

- **Uygulamanın İçereceği İşlevler (In-Scope):**

- Kullanıcının anlık durumunu belirlemek için veri giriş modülü (otomatik biyosinyal alımı veya manuel duygu/enerji testi).
- Tespit edilen duygu durumuna (vibe) göre tuvaldeki araçları (fırça sertliği, renk paleti sınırları) dinamik olarak değiştiren çizim arayüzü.
- Üretilen görselin, anlık duygu etiketiyle birlikte anonim veya profilli olarak paylaşılabilceği, etkileşimli (beğeni/ilham alma) ana akış (feed).

- **Uygulamanın İçermeyeceği İşlevler (Out-of-Scope):**

- Uygulama, kullanıcılara tıbbi, psikolojik veya psikiyatrik bir analiz/teşhis sunmayacaktır.
- Katman (layer) yönetimi, vektörel çizim veya gelişmiş maskeleme gibi profesyonel grafik tasarım araçları içermeyecektir.
- Kullanıcıların birbirleriyle özel olarak yazışabileceği bir doğrudan mesajlaşma (DM) modülü bulunmayacaktır.

KAPSAM DAHİLİ (In-Scope)	× KAPSAM DIŞI (Out-of-Scope)
• Biyometrik veri giriş modülü (HealthKit + manuel) • Duygu bazlı dinamik çizim araçları (PencilKit) • Görsel depolama ve CDN servisi (AWS S3) • JWT tabanlı kimlik doğrulama • Anonim/profilli paylaşım ve sosyal akış (Feed) • Beğeni / ilham alma etkileşimleri • Duygu etiketi bazlı feed filtreleme	• Tıbbi / psikolojik / psikiyatrik teşhis veya analiz • Profesyonel grafik araçları (katman, vektör, maske) • Kullanıcılar arası doğrudan mesajlaşma (DM) • Android platformu (ilk aşamada) • Gelir modeli / ödeme altyapısı • Üçüncü taraf sosyal medya entegrasyonu (paylaşım API)

6.0 Fonksiyonel Gereksinim Listesi (FR)

ID	Gereksinim Açıklaması	Kategori	MoSCoW	Platform
FR-01	Kullanıcı, iOS HealthKit üzerinden	Biyometrik	Must Have	iOS
FR-02	Kullanıcı, biyosinyal yoksa manuel	Giriş	Must Have	iOS
FR-03	Sistem, tespit edilen duygu durumuna	Çizim Motoru	Must Have	iOS
FR-04	Kullanıcı PencilKit tuval üzerinde	Çizim Motoru	Must Have	iOS
FR-05	Tamamlanan çizim PNG olarak AWS	Depolama	Must Have	iOS + BE
FR-06	Kullanıcı görseli duygu etiketiyle	Sosyal	Must Have	iOS + Web
FR-07	Web Feed, paylaşılan görselleri	Feed	Must Have	Web
FR-08	Kullanıcı başka görselleri beğenebilir	Sosyal	Should Have	Web + iOS
FR-09	Kullanıcı duygu etiketine göre feed'i	Feed	Should Have	Web
FR-10	Kullanıcı kayıt / giriş yapabilir (JWT	Auth	Must Have	iOS + Web
FR-11	Kullanıcı kendi geçmiş çizimlerini	Profil	Should Have	iOS + Web
FR-12	Sistem, yüksek stres algılandığında	Sağlık	Could Have	iOS

6.1 Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Listesi (NFR)

ID	Kategori	Gereksinim	Hedef Metrik
NFR-01	Performans	API yanıt süresi 95. yüzdilik dilimde	< 500 ms
NFR-02	Performans	Görsel yükleme süresi (S3 → Feed)	< 2 sn
NFR-03	Güvenlik	Tüm API trafiği şifreli bağlantı	HTTPS / TLS 1.3
NFR-04	Güvenlik	Kullanıcı oturumları güvenli token ile	JWT + Refresh Token
NFR-05	Gizlilik	Biyometrik veriler cihaz dışına ham	KVKK / GDPR Uyumu
NFR-06	Ölçeklenebilirlik	Sistem eş zamanlı kullanıcı yüküne	1.000 eş zamanlı
NFR-07	Kullanılabilirlik	Yeni kullanıcı ilk çizimini talimat	< 3 dk onboarding
NFR-08	Erişilebilirlik	iOS uygulaması Dynamic Type	WCAG 2.1 AA
NFR-09	Sürdürülebilirlik	Kod tabanı modüler yapıda olmalı,	Katmanlı Mimari
NFR-10	Uyumluluk	iOS minimum sürüm desteği	iOS 16+

6.2 Biyometrik Veri Gizliliđi ve KVKK Politikası

Kullanıcı güvenliđini sađlamak ve yasal mevzuata uyum iin ařađıdaki teknik nlemler uygulanacaktır:

- On-Device Processing (Cihaz st İřleme): Kullanıcıdan Apple HealthKit aracılıđıyla alınan nabız ve HRV gibi ham biyometrik veriler cihazın yerel belleđinde iřlenir.
- Veri Minimizasyonu: Ham biyosinyal verileri asla uzak sunucuya (Backend) gnderilmez; sunucuya sadece iřlenmiř "Duygu Etiketi" (Emotion Label) iletilir.
- řifreleme ve Anonimlik: Tm veri trafiđi TLS 1.3 ile řifrelenir ve kullanıcı oturumları JWT (JSON Web Token) ile güvenli hale getirilir.

6.3 Dinamik Çizim Motoru Mantıksal Parametreleri

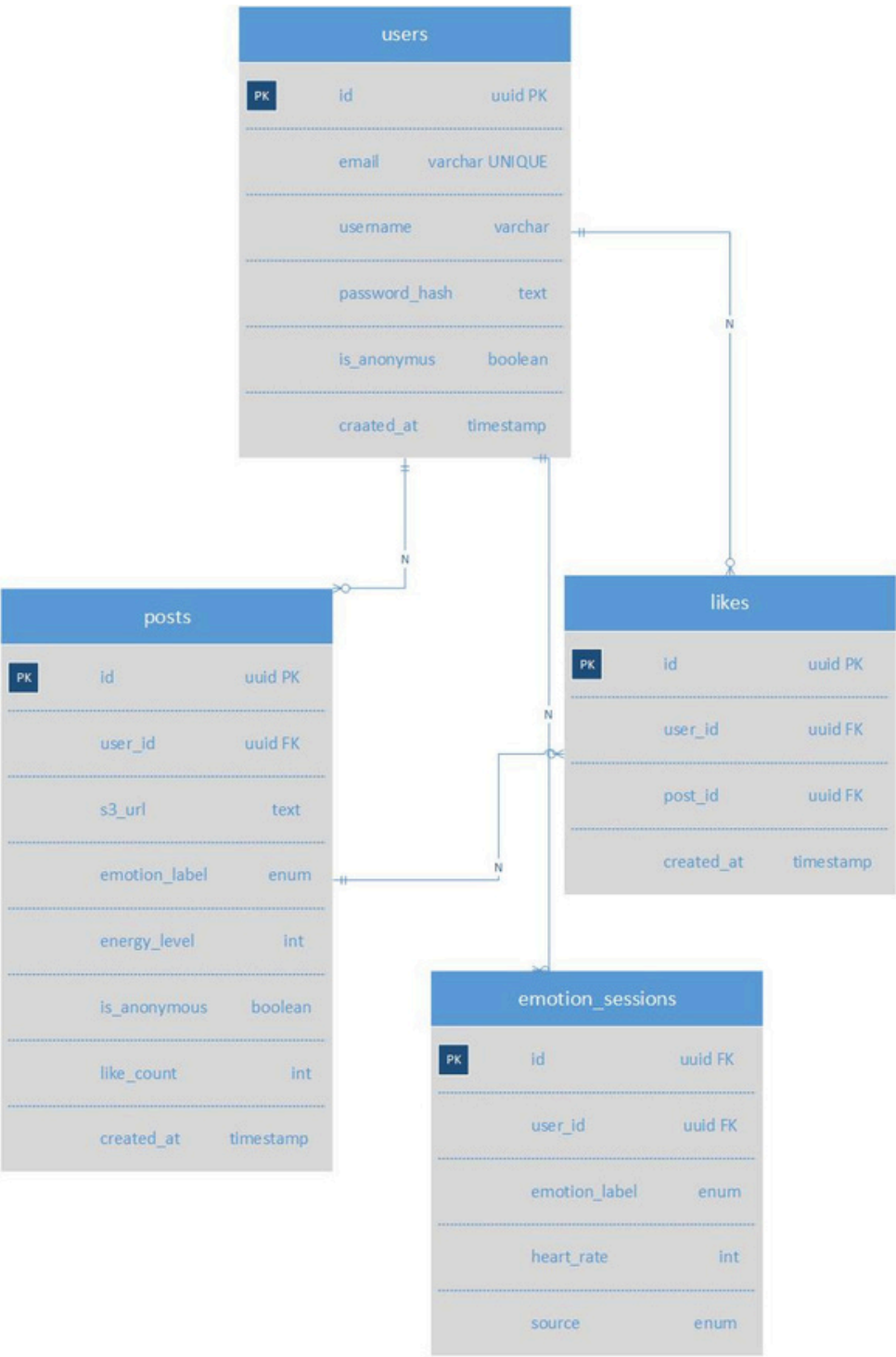
Tespit edilen ruh haline göre PencilKit üzerindeki araçların nasıl değişeceğine dair çalışma mantığı aşağıda detaylandırılmıştır:

- Sakin (Calm):
 - Nabız Aralığı: 70 BPM altı (< 70 BPM).
 - Fırça Sertliği ve Tipi: Yumuşak fırçalar ve düşük opaklık kullanımı; tam fırça kontrolü ve esnek palet erişimi.
 - Renk Paleti Sınırları: Pastel tonlar, Mavi ve Yeşil ağırlıklı renkler.
- Enerjik (Energetic):
 - Nabız Aralığı: 70 - 100 BPM arası.
 - Fırça Sertliği ve Tipi: Keskin hatlı ve dinamik fırça uçları.
 - Renk Paleti Sınırları: Canlı Sarı, Turuncu ve diğer parlak renkler.
- Stresli (Stressed):
 - Nabız Aralığı: 100 BPM üzeri (> 100 BPM).
 - Fırça Sertliği ve Tipi: Sert, parçalı ve agresif vuruşlar; kısıtlanmış fırça seçenekleri.
 - Renk Paleti Sınırları: Kırmızı ve Siyah tonları; yüksek kontrastlı renk paleti kısıtlaması.

7.0 Proje Takvimi

Kimlik	Görev Adı	Başlangıç	Bitiş	Süre	Mar 2026				İlç 2026				May 2026				Haz 2026			
					1.3	8.3	15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	
1	Faz 1: İş Analizi ve Sistem Tasarımı	3.03.2026	20.03.2026	2,8h																
2	Proje Kapsamı, Logosu ve Kullanıcı Senaryoları, Gantt Diagram	3.03.2026	6.03.2026	,8h																
3	UML Kullanım Senaryosu (Use Case Diagram) ve Veritabanı Şeması (ERD) Çizimi	9.03.2026	13.03.2026	1h																
4	Sistem Sıralama (Sequence), Aktivite ve Veri Akışı (DFD) Diyagramlarının Çizilip Dokümanite Edilmesi ve Kontrolü	16.03.2026	20.03.2026	1h																
5	Faz 2: Mimari Kurulum ve Veritabanı	23.03.2026	3.04.2026	2h																
6	PostgreSQL Veritabanı Kurulumu ve SQL Tablo Scriptlerinin Yazılması	23.03.2026	27.03.2026	1h																
7	Node.js, React ve iOS Proje İskeletlerinin Kurulup GitHub'a Gönderilmesi	30.03.2026	3.04.2026	1h																
8	Faz 3: Çekirdek Geliştirme (Full-Stack)	6.04.2026	8.05.2026	5h																
9	iOS HealthKit Entegrasyonu, Manuel Test ve Dinamik Çözüm Algoritmasının Kodlanması ve Kontrolü	6.04.2026	17.04.2026	2h																
10	Node.js API Geliştirme, Kullanıcı Doğrulama (JWT) ve AWS Medya Yönetimi Kontrolü	20.04.2026	1.05.2026	2h																
11	React ile Sosyal Akış (Feed) ve Duygu Filtreleme Sisteminin Kodlanması	4.05.2026	8.05.2026	1h																
12	Faz 4: Kalite Güvence ve Canlıya Alma	11.05.2026	5.06.2026	4h																
13	Kullanıcı Kabul Testlerinin (UAT) Yapılması	11.05.2026	14.05.2026	,8h																
14	Hata Ayıklama (Bug Fix) ve Performans İyileştirmeleri	18.05.2026	22.05.2026	1h																
15	Veritabanı, Backend ve Frontend'in Canlı Sunuculara Alınması (Deploy)	25.05.2026	29.05.2026	1h																
16	Final Dokümantasyonu (README), Canlı Demo ve Proje Sunumu	1.06.2026	5.06.2026	1h																

8.0 Sistem ER Diyagramı



9.0 Risk Analizi

ID	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Skop	Önlem
R-01	HealthKit API değişikliği Apple	Düşük	Yüksek	Orta	Manuel test akışını fallback
R-02	AWS S3 maliyet aşımı	Orta	Orta	Orta	Dosya boyutu sınırı, görsel
R-03	KVKK/GDPR uyumsuzluğu	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	Ham veri cihaz dışına çıkmaz;
R-04	Takvim gecikmesi (Faz 3	Yüksek	Yüksek	Yüksek	MVP kapsamını daralt; Faz 3
R-05	Kullanıcı benimsemesinin	Orta	Yüksek	Yüksek	UAT'ta hedef kullanıcıyla test

10.0 Test Stratejisi

Vibe projesinde test süreci Gantt diyagramında Faz 4 kapsamında planlanmıştır.

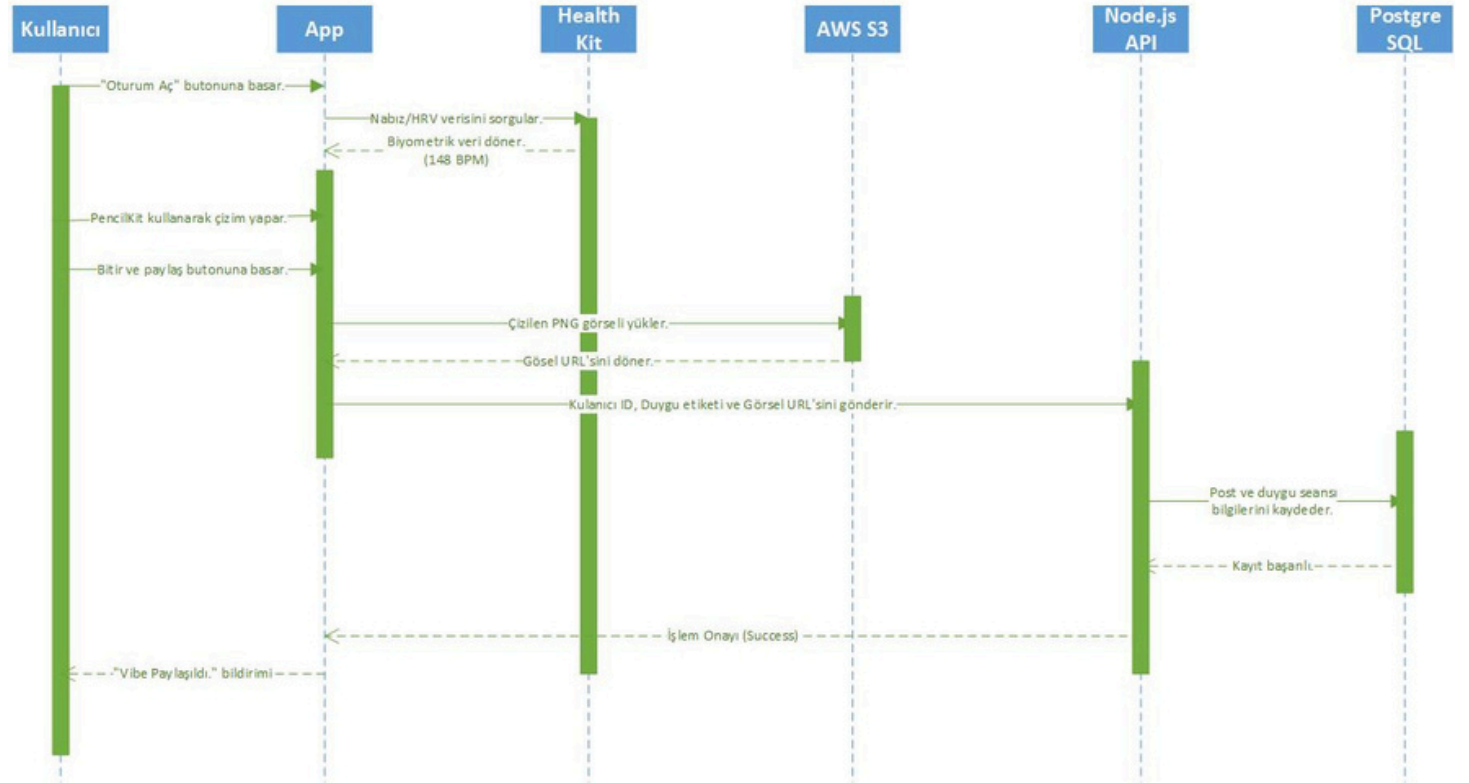
Test Türü	Kapsam	Yöntem	Sorumlu
Birim Testi (Unit)	Node.js API fonksiyonları, duygu etiket algoritması	Jest framework; her endpoint için izole test senaryoları	Geliştirici
Entegrasyon Testi	iOS → API → S3 → PostgreSQL akışı	Postman koleksiyonu; uçtan uca senaryo testleri	Geliştirici
Kullanıcı Kabul Testi (UAT)	Tüm Use Case senaryoları (UC-01, UC-02)	Hedef kullanıcı segmentinden 3–5 kişiyle canlı test; Bölüm 10'daki kabul kriterleri esas alınır	Geliştirici + Test Kullanıcıları
Performans Testi	API yanıt süreleri, S3 yükleme hızı	Basit yük testi (Artillery veya k6); NFR-01 ve NFR-02 metrikleri doğrulanır	Geliştirici

Ortam	Amaç	Altyapı
Development (dev)	Aktif geliştirme ve bireysel test	Localhost + AWS S3 dev bucket
Staging	UAT ve entegrasyon testleri	Canlıya yakın yapılandırma, ayrı PostgreSQL instance
Production (prod)	Son kullanıcıya açık ortam	Canlı sunucu, gerçek S3 bucket, SSL zorunlu

11.0 Kabul Kriterleri

ID	Kabul Kriteri	İlgili Gereksinim
AC-01	HealthKit verisi mevcut olduğunda tuval, 2 saniyeden kısa sürede duygu bazlı ayarlarla açılmalıdır	FR-01, FR-03, NFR-01
AC-02	Manuel duygu testi tamamlandığında araçlar otomatik güncellenmeli, kullanıcı onayı gerekmemelidir	FR-02, FR-03
AC-03	Paylaş butonuna basıldığında görsel 5 saniye içinde feed'de görünmelidir	FR-05, FR-06, NFR-02
AC-04	JWT süresi dolan kullanıcıya oturum yenileme akışı otomatik tetiklenmelidir	FR-10, NFR-04
AC-05	Feed filtresi uygulandığında yalnızca seçilen duygu etiketine ait gönderiler listelenmeli; hata payı sıfır olmalıdır	FR-09
AC-06	Hiçbir koşulda ham biyometrik veri (nabız/HRV sayısı) API'ye iletilmemelidir	NFR-05
AC-07	iOS uygulaması, 10 eş zamanlı kullanıcı testinde çökmeden çalışmalıdır	NFR-06

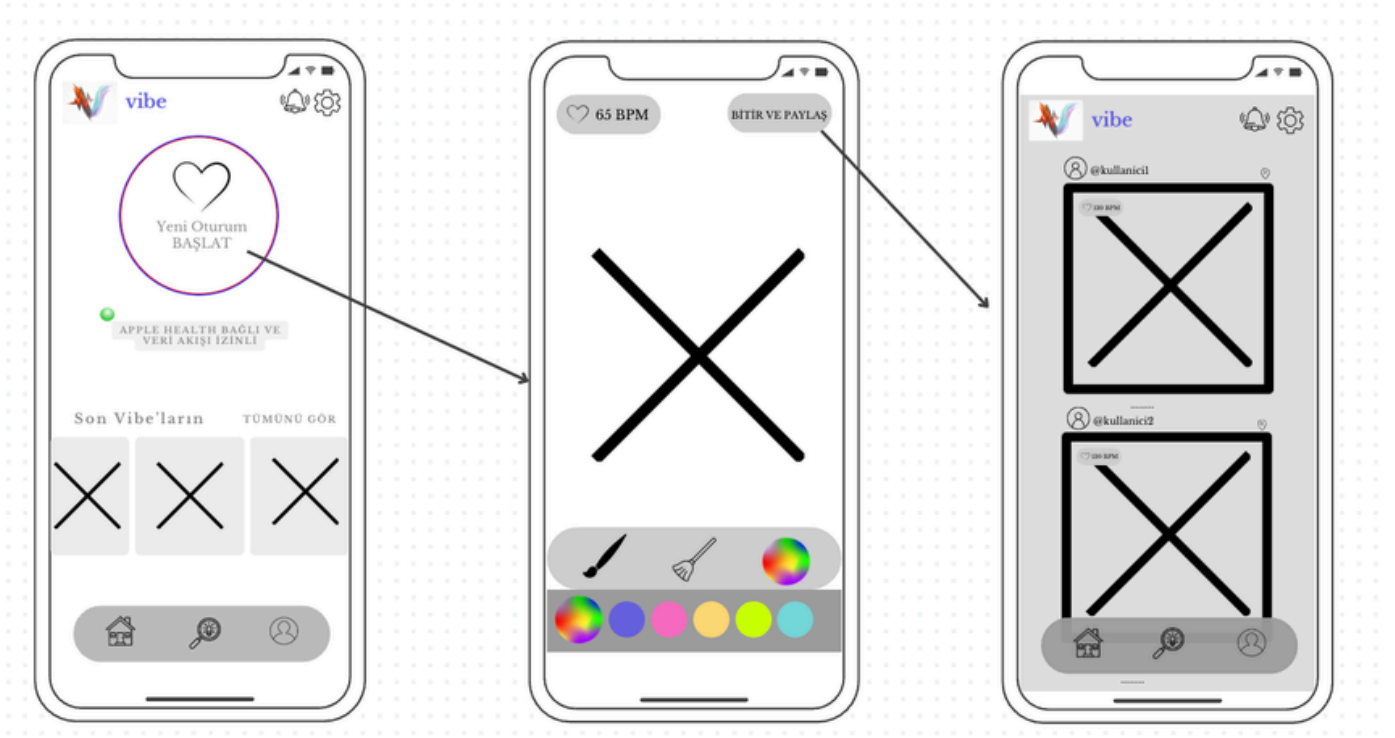
12.0 Sequence Diagram



13.0 Kısıtlamalar

ID	Kısıt Türü	Açıklama
K-01	Zaman	Proje 3 Mart – 5 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanmalıdır (13 hafta)
K-02	Ekip	Tek geliştirici; tüm roller (tasarım, frontend, backend, test) aynı kişi tarafından yürütülecektir
K-03	Platform	iOS uygulama mağazası kuralları ve Apple HealthKit gizlilik politikaları bağlayıcıdır
K-04	Veri Gizliliği	KVKK kapsamında biyometrik veri ham olarak sunuculara aktarılamaz; yalnızca işlenmiş etiket iletilir

14.0 Wireframe Review



15.0 Projenin Planlanan Görünümleri

